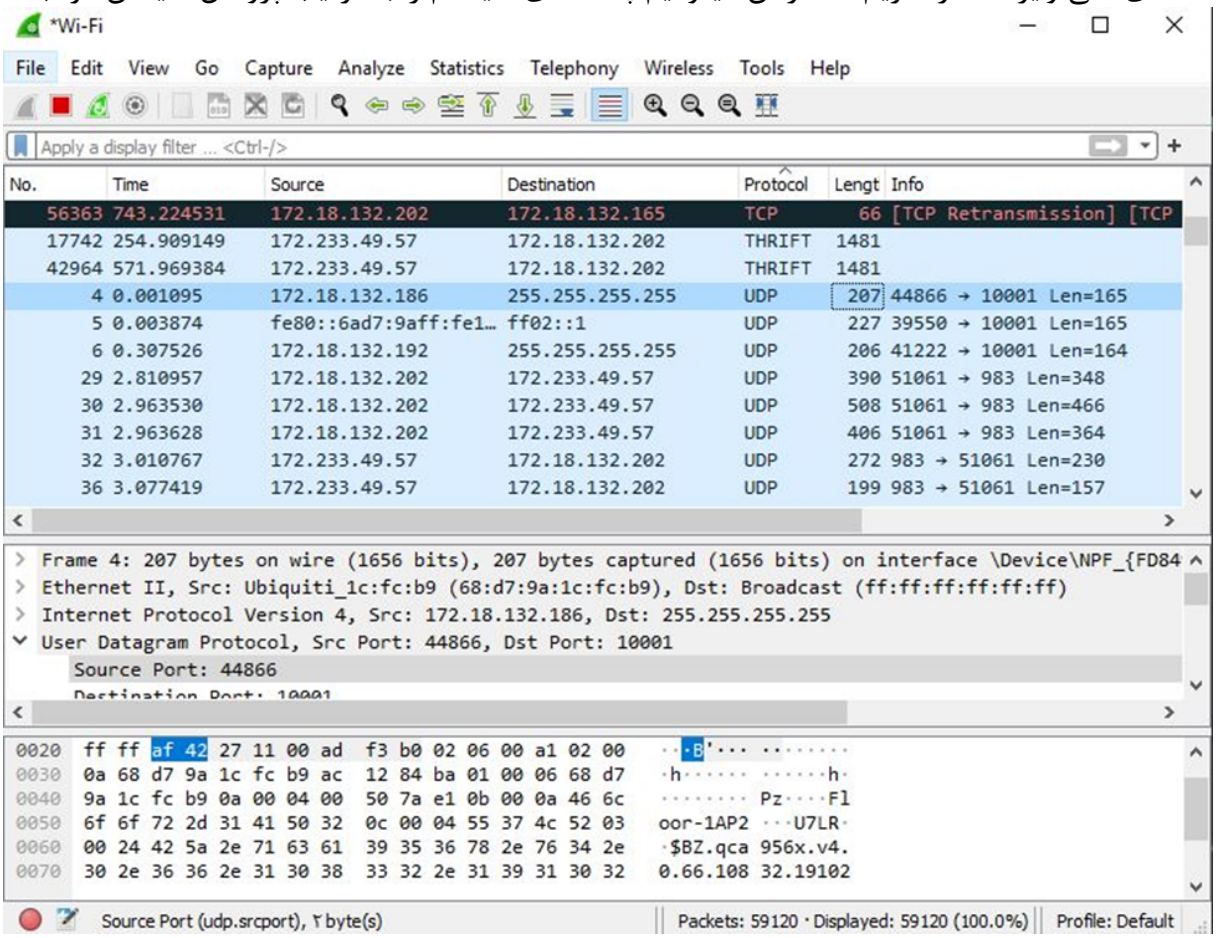
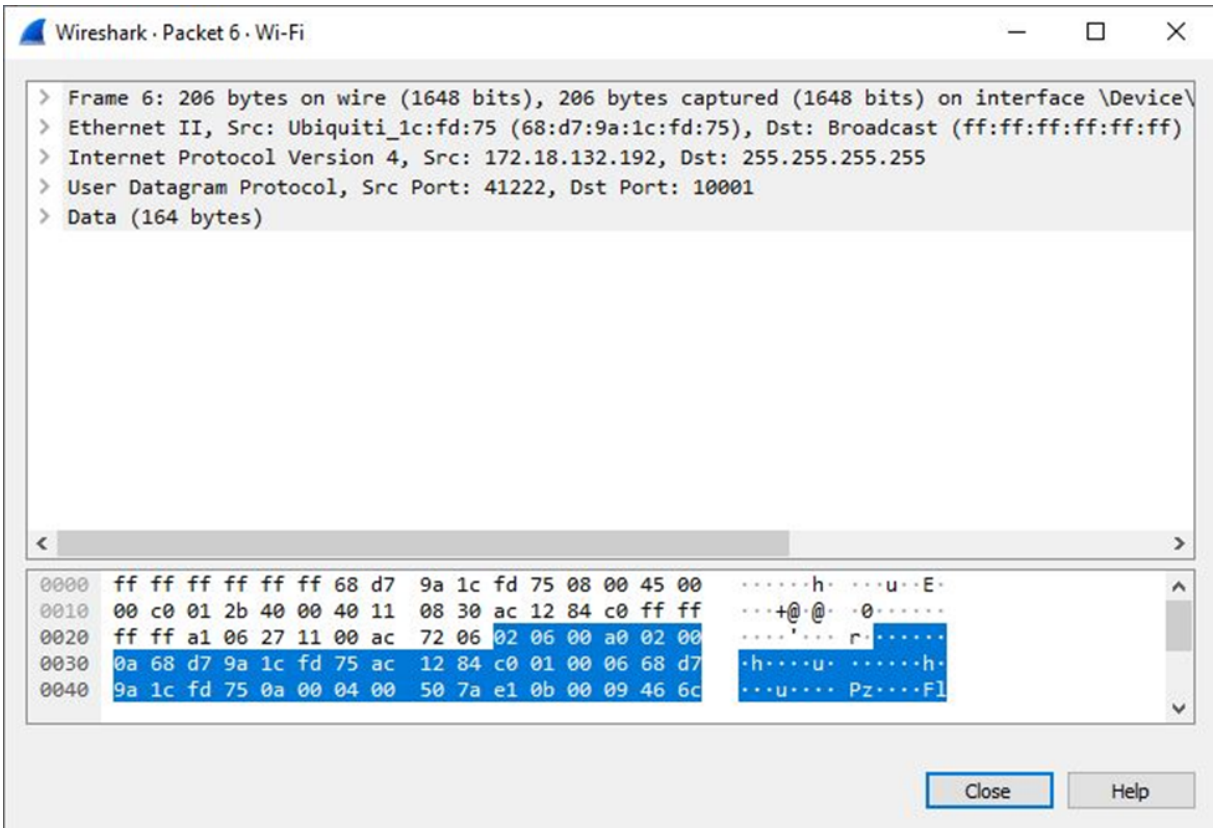
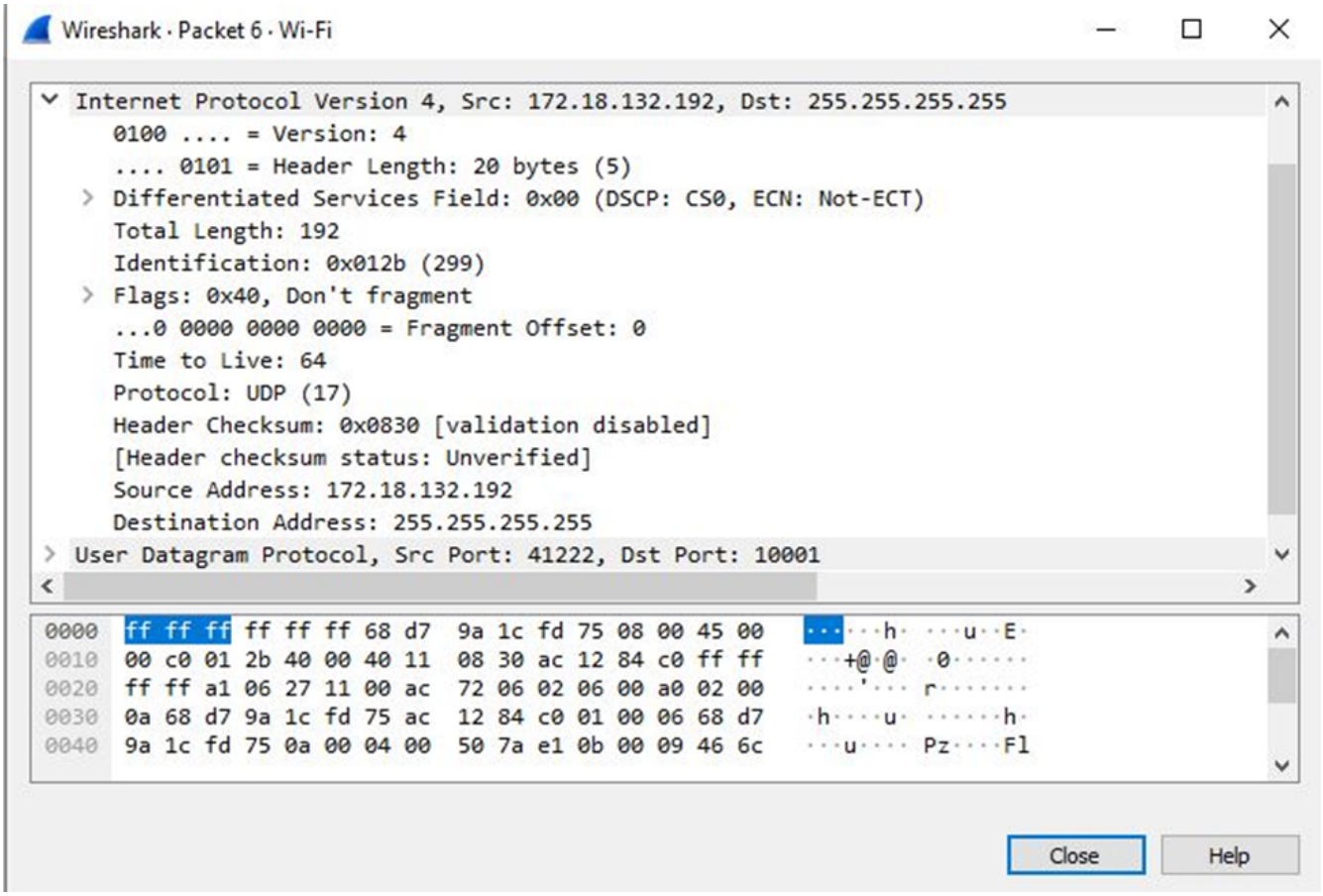
در ابتدا نمای کلی وایرشاک را داریم که در آن میتوانیم پکت های سیستم را به ترتیب پروتکل هایشان مرتب کنیم.



لایه شبکه (پروتکل IP) : همانطور که در متن کتاب گفته شده تمامی پکت ها این لایه را دارا میباشند و زبان ارتباط در شبکه این لایه است. هدر آی پی شامل مواردی همچون : $version$ ، $Typeofservice$،$length$، $totallength$، $Flags$ و ... میباشد.



وقتی روی پکت ها کلید میکنیم میتوانیم لایه های مختلف را مشاهده کنیم. لایه فریم همان لایه فیزیکال میباشد. لایه بعد لایه اترنت همان لایه دیتالینک است و سومین لایه که کتاب به آن پرداخته است لایه IP است که از پروتکل IP استفاده میکند. اطلاعات این پروتکل به صورت زیر است :

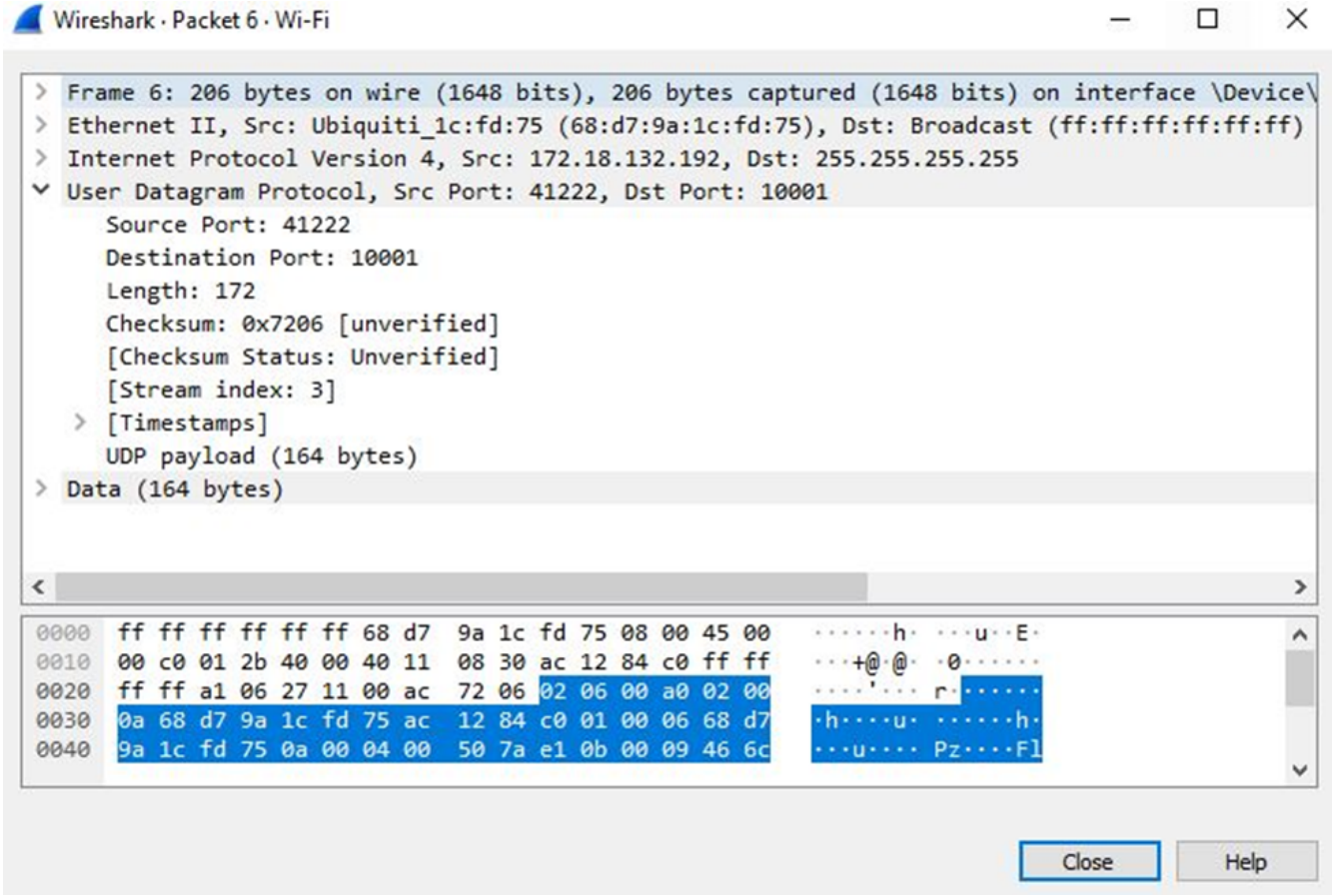


همانطور که مشخص است طبق هدر گفته شده در کتاب برای این پروتکل اول $version$ را داریم که ۴ میباشد و بعد طول هدر را داریم که طول هدر آی پی را به واحد کلمه های ۳۲ بیتی مشخص میکند، شناسه را داریم که شناسه یکتای هر پکت است ، پرچم ها را داریم که شامل پرچم های مختلف مثل $fragmentation$ است. $timetolive$ را داریم که در تصویر ۶۴ است و نشان دهنده تعداد پیشروی هایی را که یک پکت میتواند در شبکه بماند را مشخص میکند. نوع پروتکل آن را مشخص میکند که در اینجا udp است. $checksum$ را در تصویر میبینیم که برای تایید صحت داده استفاده میشود، سورس آدرس و دستینیشن را داریم که آدرس مقصد پکت را مشخص میکند.لایه بعدی که میتوانیم اطلاعات آن را مشاهده کنیم لایه $transport$ است. و در نهایت دیتای اصلی را داریم. در زیر هرکدام را به تفضیل توضیح خواهیم داد.

لایه $transport$: $(ICMP \text{ ، } TCP \text{ ، } UDP)$

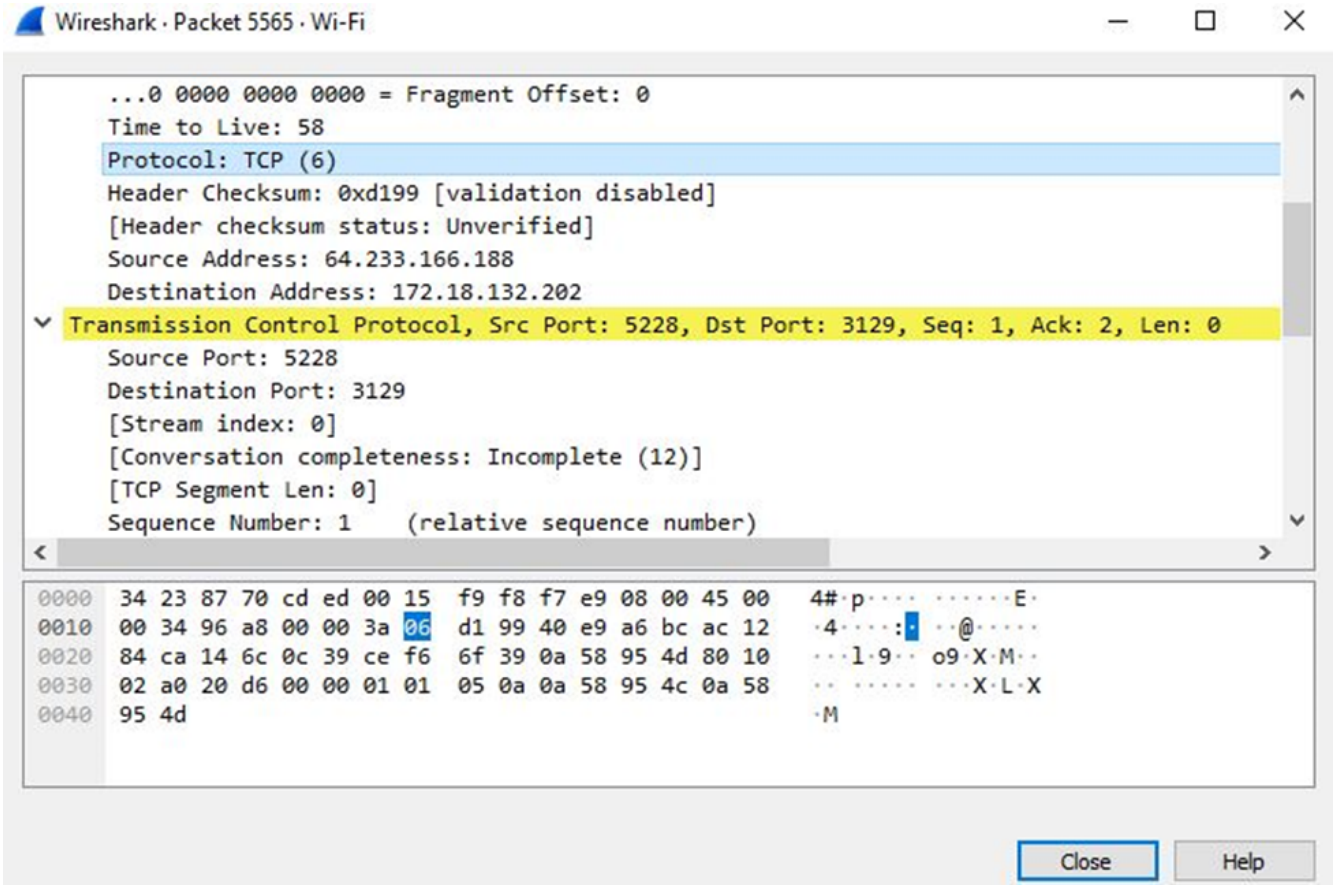
این لایه شامل سه پروتکل اصلی است که در کتاب به آن پرداخته شده است.

۱. UDP : از این پروتکل زمانی استفاده میکنیم که سرعت انتقال و عملکرد بالا از اهمیت بیشتری برخوردار است و امکان از دست رفتن یا تغییر ترتیب داده ها قابل قبول است، مثل ویدیو استریمینگ.

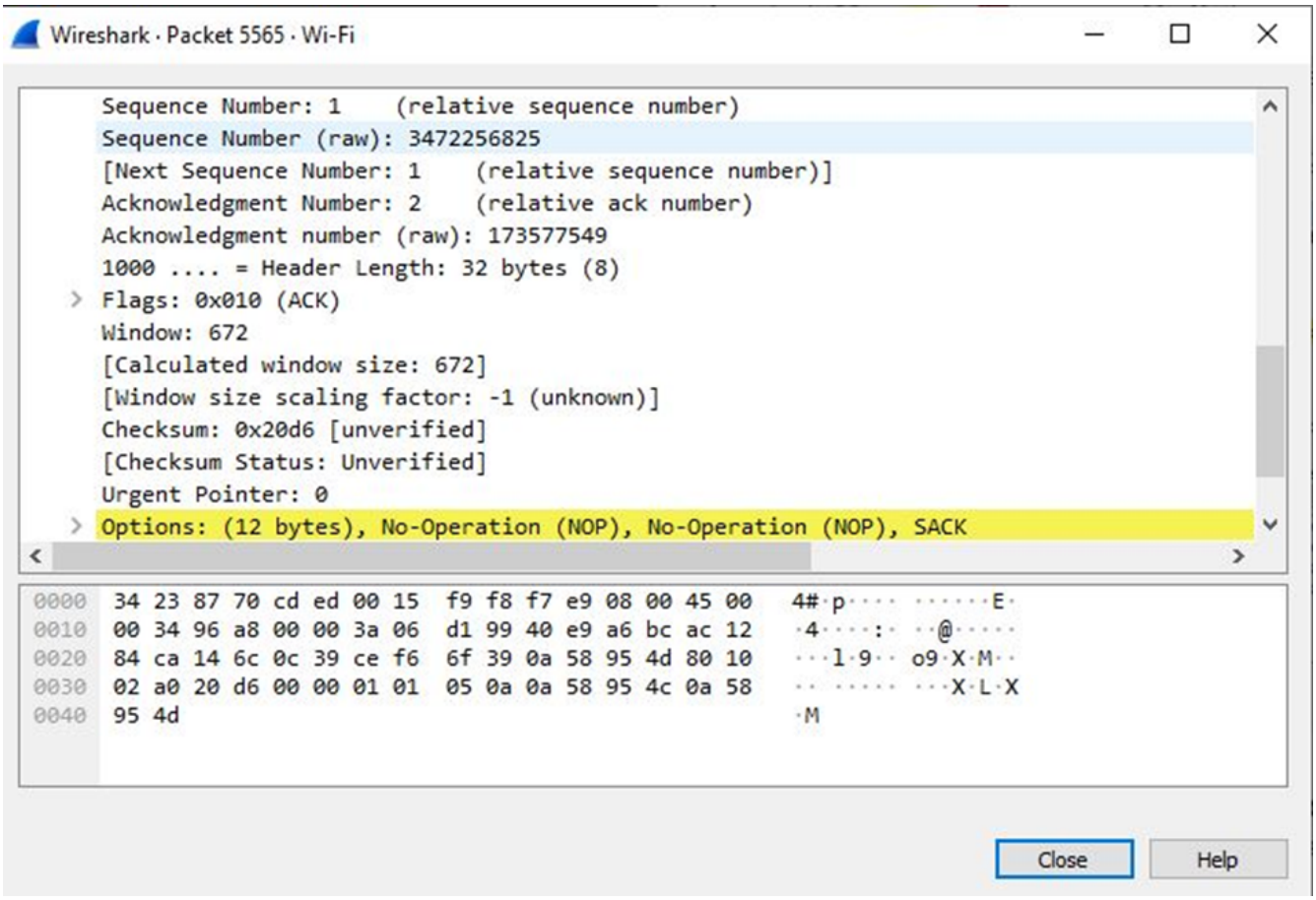


سورس پورت یا درگاه مبدا، شامل شماره درگاه مبد است که برنامه ارسال کننده از آن استفاده میکند مشخص میکند. همچنین بعد از آن پورت مقصد را داریم که برنامه گیرنده از آن استفاده میکند. طول را داریم که طول کلی پکت UDP را به بایت ها مشخص میکند ، از جمله هدر و داده های مربوطه. و چک سام را داریم که برای تشخیص خطا در پکت استفاده میشود.

۲. : TCP این پروتکل بیشتر زمانی استفاده میشود که ارسال و دریافت داده ها به صورت مطمئن و قابل اعتماد از اهمیت بالایی برخوردار است. این پروتکل اطمینان از ارسال داده ها، تایی دریافت و بازیابی اطلاعات در صورت از دست رفتن آن ها را فراهم میکند. مثل ارسال فایل ها و ارتباطی از قبیل $http$ و ftp.

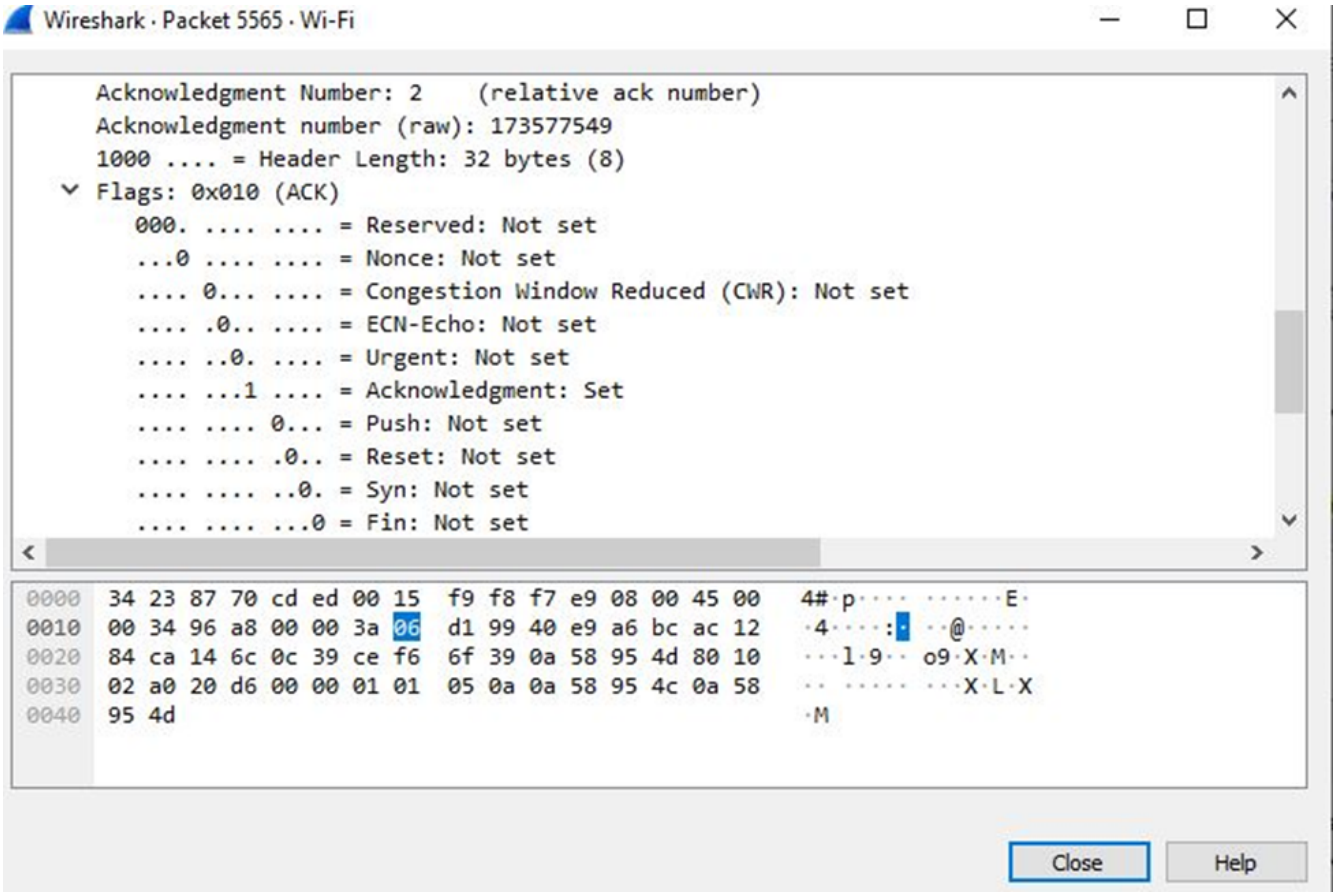


این هدر نیز شامل سورس پورت و دستینیشن پورت است که نشان دهنده پورت های مورد نظر در مبدا و مقصد برای این پکت میباشد. $Sequencenumber$ (شماره توالی) این فیلد نیز شماره توالی برای هر بایت داده در پکت را مشخص میکند، این شماره به منظور ترتیب دادن و بازیابی داده ها در مقصد استفاده میشود.



شماره تایید ($acknowledgementnumber$) این فیلد مربوط به تایید دریافت داده ها توسط دستگاه مقصد است. دستگاه مقصد شماره تولی بعدی انتظاری که از دستگاه فرستنده دریافت میکند را در این فیلد قرار میدهد.مورد دیگر طول هدر است که طول هدف ای سی پی را به واحد کلمه های ۳۲ بیتی مشخص میکند. مورد دیگر اندازه پنجره است که این فیلد اندازه پنجره جریان را مشخص می‌کند که اجازه می‌دهد به فرستنده داده‌ها بداند چقدر داده می‌تواند بدون تأیید برگشتی از دستگاه مقصد ارسال شود. فیلد دیگر چک سام است که برای کشف خطاست.

همچنین فلگ ها را داریم که به شرح زیر است :



۱. URG ($Urgent$): این پرچم نشان‌دهنده این است که فیلد اورژانسی ($UrgentPointer$) در هدر TCP معتبر است. این فلگ به برنامه‌ها اجازه می‌دهد برای ارسال داده‌های فوری و اضطراری به گیرنده را فراهم کنند.

۲. ACK ($Acknowledgment$): این پرچم به میزبان مبدأ اعلام می‌کند که شماره دنباله بعدی پکت تأیید دریافت داده‌هایی است که میزبان مقصد تاکنون دریافت کرده است.

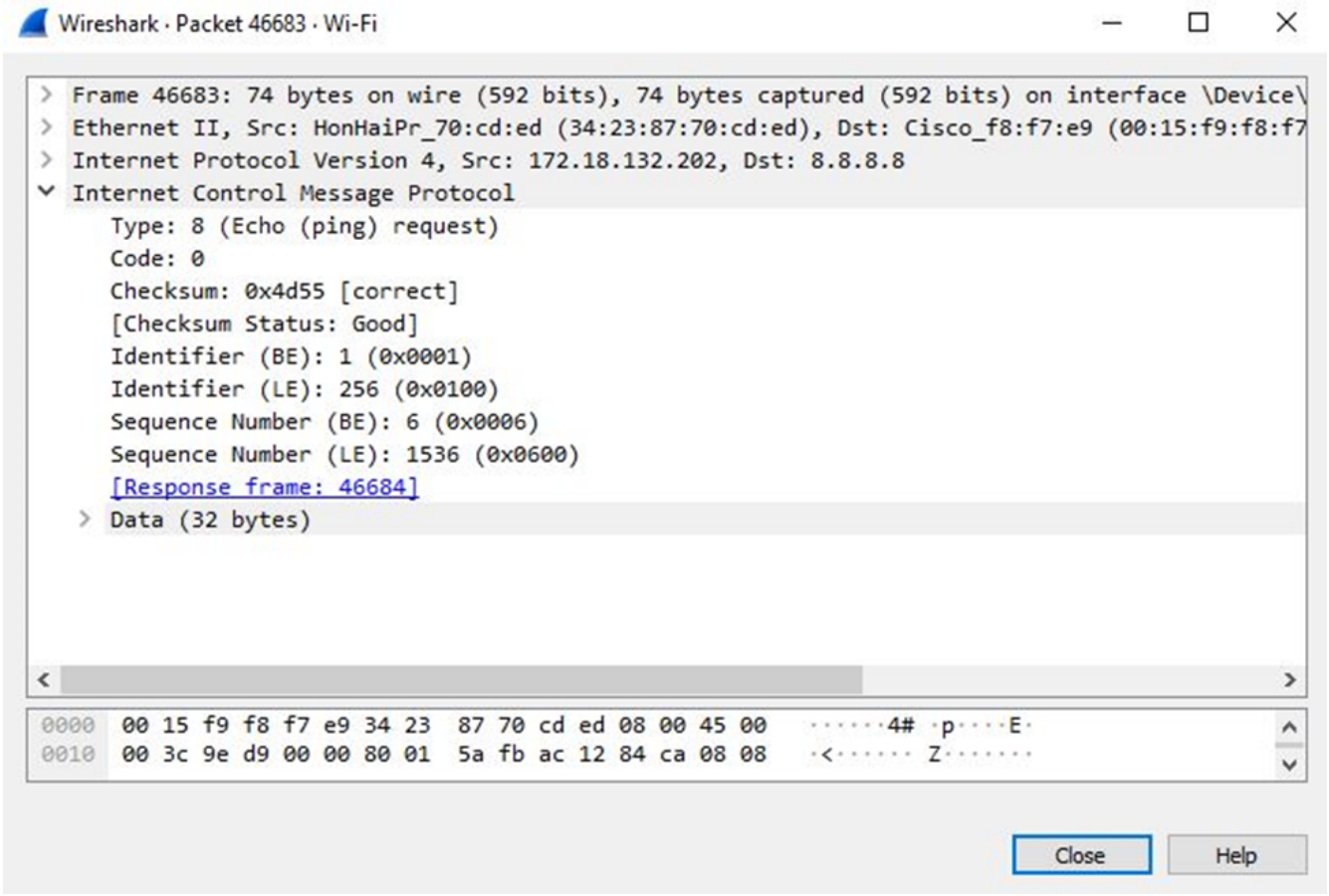
۳. PSH ($Push$): این پرچم به میزبان مقصد اعلام می‌کند که داده‌های دریافتی باید بلافاصله به برنامه مقصد تحویل داده شوند و منتظر برای جمع‌آوری داده‌ها نباشد.

۴. RST ($Reset$): این پرچم برای ریست کردن یک ارتباط TCP استفاده می‌شود و در صورتی که پرچم RST فعال باشد، هر دو طرف ارتباط باید ارتباط را متوقف کنند و ارتباط را دوباره برقرار نکنند.

۵. SYN ($Synchronize$): این پرچم برای آغاز کردن یک اتصال TCP استفاده می‌شود. وقتی یک میزبان می‌خواهد یک اتصال TCP را برقرار کند، آن پرچم را فعال می‌کند و پرچم ACK را غیرفعال می‌کند.

۶. FIN ($Finish$): این پرچم نشان‌دهنده این است که میزبان ارسال کننده دیگر داده‌ای برای ارسال ندارد و می‌خواهد ارتباط را ببندد. وقتی این پرچم ارسال می‌شود، اشاره می‌دهد که دیگر اطلاعات برای ارسال نیست و ارتباط قرار است بسته شود.

۳. $ICMP$: هدر $ICMP$ ($InternetControlMessageProtocol$) بخشی از پیام‌های کنترلی در شبکه‌های کامپیوتری است که برای ارسال اطلاعات مربوط به وضعیت و عملکرد شبکه استفاده می‌شود. این پیام‌ها معمولاً برای ارسال اطلاعات مربوط به خطاها، اعلام وضعیت، و تست دسترسی به دستگاه‌ها در شبکه به کار می‌روند. اجزای هدر $ICMP$ عبارتند از:



نوع یا تایپ که نوع پیام $ICMP$ را مشخص میکند، هرنوع پیام دارای یک کد منحصر به فرد است که نوع عملیات را دقیق تر تعریف میکند. فیلد کد مربوط به نوع پیام $ICMP$ را مشخص میکند، کد ها برای تفسیر معنای دقیق پیام استفاده میشود و معمولا باتوجه به نوع پیام میزن دقت در تعیین معنی پیام را افزایش میدهد. مورد دیگر چک سام است که برای تشخیص خطاست و در آخر داده را داریم.

دوفیلد دیگری که داریم$sequencenumber$ است در برخی پیام ها $echorequest$ و $echoreply$که برای ارسال داده های پینگ استفاده میشوند، این فیلد وجود دارد. این فیلد شماره گذاری شده است و معمولا برای شماره گذاری هر پیام $ICMP$ استفاده میشود.(برای ترتیب دهی در یافت داده ها و تشخیص از دست رفتن داده ها استفاده میشود). فیلد $identifier$ معمولا برای ارتباط پیام های مرتبط با یکدیگر استفاده میشود. به عبارت دیگر اگر یک میزبان یک پیام $echorequest$ ارسال کند، آیدنتیفایر این پیام را دریافت کننده در پیام $echoreply$ استفاده میکند تا نشان دهد که پاسخ به کدام در خواست.